

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
(KÈM THEO HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM SỐ: HĐAPP-1303/2026)

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ KỸ THUẬT & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG: PROTRADING AI

(Bản Lưu Hành Nội Bộ Dành Cho Đội Phát Triển - Enterprise Developer Edition)

PHẦN I: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & TECH STACK ĐẠT CHUẨN

Kiến trúc yêu cầu tính module hóa cao, tách biệt hoàn toàn giữa Frontend (hiển thị) và Backend (xử lý logic).

- Client Side (App):** Xây dựng bằng Flutter (hỗ trợ cả iOS & Android). Giao diện Dark Mode Cyberpunk. Biểu đồ nền phải render mượt 60fps. Sử dụng Riverpod/BLoC để quản lý State, tránh memory leak khi duy trì WebSocket liên tục.
- Server Side (Backend):** Python + FastAPI. Yêu cầu thiết kế theo kiến trúc Microservices hoặc Modular Monolith để dễ scale hệ thống.
- AI Engine Pipeline:** DeepSeek V3.2 làm lõi chính. Bắt buộc dùng cơ chế RAG để kéo dữ liệu OHLCV realtime, indicator và news vào payload ẩn trước khi gọi API.
- Broker Bridge:** MetaApi (MT4/MT5) + WebSocket (Binance/Bybit). Độ trễ < 200ms.
- Database & Security:** PostgreSQL (Primary DB), Redis (Session & Cache), Firebase (Push Notifications). Mã hóa AES-256 toàn bộ API Key/Token.

PHẦN II: MODULE DYNAMIC UI RENDERING (5 LỚP ĐỒ HỌA ĐỘNG)

QUY TẮC THÉP CHO FRONTEND: App Client **tuyệt đối không được tự tính toán bất kỳ logic nào**. App chỉ nhận JSON Payload từ Backend chứa tọa độ (X, Y) và mã màu (Hex), sau đó render chính xác các hình học đó lên biểu đồ.

Hệ thống render chia làm 5 Layer độc lập:

- Layer 1: Structural Rendering**
 - Dashed Lines: Line đứt nét, nhận mã màu #FFD700 hoặc #FF8C00.
 - Solid Boxes: Hộp đặc, fill màu #00FF7F (xanh lá), #FF4500 (đỏ), #BA55D3 (tím nhạt).
 - Bordered Boxes: Hộp viền #F0E68C, nền transparent.
 - Text Labels: Nhận string và tọa độ từ Server (tối đa 4 ký tự).
- Layer 2: Volatility & Trap Markers**
 - Text Tags: “\$\$\$” màu #FF0000 hoặc “LIQ” kèm vùng xám nhạt.
 - Vector Arrows: Mũi tên lên/xuống + dynamic text (tối đa 8 ký tự, VD: “TYPE1”, “TYPE2”).
 - Volume Tags: Nhãn “STOP” màu tím tại cây nến có cờ volume_spike = true.
- Layer 3: Candlestick Color Mapping**
 - Solid Fill: Override màu thân nến thành tím đậm (#8A2BE2) hoặc xám nhạt (#A9A9A9) +text 2 ký tự phía trên.
 - Border Highlight: Đới viền nến thành #FFD700 nếu cờ spread_alert = true.
 - Divergence Arrows: Mũi tên nhỏ trên thân nến biểu thị độ lệch.
- Layer 4: Execution & Probability Paths**
 - Chỉ render khi cờ setup_ready = true.

- o Action Lines: Entry (#0000FF), SL (#FF0000), TP1/2/3 (#00FF00).
- o Probability Badge: Hộp nổi hiển thị % (2 chữ số).
- o Momentum Signs: Mũi tên lớn + text 3 ký tự.
- **Layer 5: Ghost Overlay & Environment**
- o Multi-TF Overlay: Hộp mờ Opacity 15% nội suy từ khung lớn. Chạm vào trigger animation zoom + tooltip (tối đa 50 ký tự).
- o Red Zone: Vùng đỏ mờ dọc trục Y + đếm ngược thời gian sự kiện.
- o Dynamic Text Overlay: Render string động tại góc màn hình biểu đồ (VD: "Phase A -> B").

API Contract JSON (Định dạng bắt buộc Backend trả về App):

JSON

```
{
  "chart_id": "SYMBOL_M15_TIMESTAMP",
  "layers": { "layer1_structural": [
    {"type": "dashed_line", "color": "#FFD700", "x1": 1741555200, "y1": 1.0850, "x2": 1741560000, "y2": 1.0865},
    {"type": "solid_box", "color": "#00FF7F", "x": 1741555200, "y_top": 1.0870, "y_bottom": 1.0845, "label": "SH"}
  ],
  "layer2_trap": [
    {"type": "text_tag", "text": "$$$", "color": "#FF0000", "x": 1741557600, "y": 1.0820},
    {"type": "arrow", "direction": "down", "x": 1741558800, "y": 1.0810, "label": "TYPE1"}
  ],
  "layer3_candle": [
    {"timestamp": 1741555200, "fill_color": "#8A2BE2", "text": "ND", "border": "#FFD700"}
  ],
  "layer4_execution": { "active": true, "entry": 1.0855, "sl": 1.0830, "tp": [1.0880, 1.0905, 1.0930], "prob": 82, "momentum": { "arrow": "up", "label": "SIG1"} },
  "layer5_overlay": [
    {"type": "ghost_box", "opacity": 0.15, "x": 1741550000, "y_top": 1.0900, "y_bottom": 1.0820, "tooltip": "System Note"},
    {"type": "red_zone", "start_time": 1741560000, "duration_min": 30},
    {"type": "phase_tracker_text", "label": "Phase A -> B"}
  ]
}
```

PHẦN III: CHI TIẾT 7 MODULE CHỨC NĂNG (THE 7 PILLARS)

🔑 TAB 1: TRADING ROOM (KHU VỰC PHÂN TÍCH CHÍNH)

- **Cổng Đồng Bộ (Exclusive Sync Gate):** Backend kiểm tra Role. Chỉ User thuộc Partner_Verified mới hiển thị nút "Liên Kết API Sàn". Ẩn với Role Free.
- **Smart Pop-up UX:** Nếu User Verified chưa Sync, hiển thị Pop-up nhắc nhở liên kết tài khoản để tối ưu hóa đọc Spread và tính toán thông số hệ thống. Tích hợp nút X để có thể đóng.
- **Real-time Data:** Lắng nghe WebSocket cập nhật Live Balance, Equity, Leverage, Swap, Spread.
- **Input Constraint:** Chặn UX, bắt buộc nhập Balance, % Risk/Lệnh, % Max Loss/Ngày trước khi load chart. Tích hợp thanh công cụ quản lý vốn hiển thị trực quan.
- **3-TF Matrix Engine:** Hỗ trợ render 3 chế độ Scale được cấu hình sẵn (Scalping: H1/M15/M5, Day Trading: H4/H1/M15, Swing: D1/H4/H1).
- **Forecast Text Panel:** Xây dựng một Box giao diện phía dưới biểu đồ để hiển thị văn bản dự báo chiến lược từ AI gửi về (VD: "*Vùng chờ dự kiến tại \$X...*").
- **Hệ thống Cảnh báo Đa cấp độ (Multi-level Alert System):**
 - **Cấp độ 1 (Pre-alert - Cảnh báo sớm):** App Client liên tục đối chiếu luồng giá WebSocket realtime với tọa độ của các Box chờ (Layer 1 & Layer 5). Khi giá chạm vùng tọa độ, App tự động trigger rung thiết bị và đẩy Push Notification: "*Chú ý: Giá đã vào vùng phục kích, chuẩn bị quan sát tín hiệu!*"
 - **Cấp độ 2 (Execution Alert - Xác nhận khớp lệnh):** Khi AI Engine phân tích thấy mô hình nền xác nhận đủ điều kiện và gửi cờ `setup_ready = true`, App phải lập tức kích hoạt âm thanh **hú còi báo động**, đồng thời render Layer 4 để User vào lệnh.
- **Auto-Calculation & Cut-off System:** Module tự động tính Lot size dựa trên khoảng cách Entry-SL và % Risk. Nếu `current_daily_loss >= max_loss_daily`, hệ thống đóng băng nút Phân tích & Khớp lệnh, đồng thời trigger API yêu cầu LLM phân tích và xuất báo cáo "**Kiểm điểm phiên giao dịch**".

🔑 TAB 2: JOURNAL & DATA ANALYSIS

- **Auto-Logging:** Lưu log giao dịch cục bộ, bắt buộc ghi nhận tham số ẩn: Commission, Swap, Slippage từ API Broker.
- **Post-Game Analysis:** Cronjob quét JSON xử lý lý do Win/Loss, check độ lệch chuẩn Spread của Data Provider.
- **Heatmap & TTS:** Render biểu đồ nhiệt (Heatmap) khung giờ tỷ lệ lỗi cao. **Hệ thống tự động gửi log giao dịch lỗi cho LLM để sinh lời khuyên khắc phục cá nhân hóa**, sau đó tích hợp Text-to-Speech phát Voice cảnh báo định kỳ.

🔑 TAB 3: SOCIAL MEDIA NEWS FEED

- **Crawler Module:** Service chạy ngầm quét RSS ForexFactory và API X (Twitter).
- **Sentiment Engine:** Trả biến `Sentiment_Score` (0-100) và tính `Probability_%`. Tích hợp Input "What-if" giả lập dự báo sự kiện tương lai.
- **Cross-Tab Alert:** Gắn nhãn `Red_News` -> Kích hoạt còi báo động + vẽ Red Zone sang Tab 1. Hiển thị danh sách Tài sản bị ảnh hưởng. Nhãn `Yellow_News` -> Banner cảnh báo ngang. Đẩy Push Notification tức thì khi có tin bùng nổ.

🔑 TAB 4: BACKTEST DOJO

- UI Component clone từ Tab 1 nhưng áp dụng trên Historical Data.

- **Playback Logic:** Tích hợp thanh trượt, Time Timer tốc độ x5, x10.
- **UX Block & No Repaint:** Khóa giao diện khi chạm Max Loss mô phỏng. Bắt buộc logic phân tích nội suy tính đến Index nên hiện tại, chặn truy cập mảng tương lai. Tích hợp nút **Manual Unlock (Mở khóa thủ công)** yêu cầu User bấm xác nhận sau khi nhận báo cáo AI tự kiểm điểm để tiếp tục.

🔑 TAB 5: TRADING COMMUNITY

- **Social Feed:** Hỗ trợ CRUD (Tạo, Đọc, Sửa, Xóa). Module tự động render Image Template che biến \$ Amount. Tích hợp RegExp và API chặn Spam/NSFW.
- **Leaderboard Engine:** Xếp hạng định kỳ dựa trên trọng số %_Growth và Unit_Volume (Chỉ áp dụng list User Sync API thành công). Trao thưởng/Push thông báo từ Admin.

🔑 TAB 6: REFERRAL & LOYALTY HUB

- Auto-Generate Referral Link & QR Code theo ID User.
- **Asset Library & Marketing Kit:** Dashboard chứa tài nguyên Video (Reels/TikTok) và Banner mẫu. **Yêu cầu hệ thống phải tự động nhúng (embed) mã ID/Link của User vào các tài nguyên này trước khi tải về.**
- Theo dõi Tree F1/F2 và Form POST "Yêu cầu Redeem Point" trở về Admin.

🔑 TAB 7: USER ROLES & SERVER LOAD BALANCING (PHÂN QUYỀN VÀ TẢI HỆ THỐNG)

Module giới hạn truy cập API để tối ưu tài nguyên Server.

- **Role 1 (Standard):** Limit 2 request/tuần. Bị giới hạn UI, ẩn các Tab cộng đồng/tin tức. **Bắt buộc tích hợp Google AdMob SDK để hiển thị quảng cáo Banner/Interstitial**, và chứa Pop-up Upgrade hạng.
- **Role 2 & 3 (Verified Partner):** Phân hạng dựa vào biến Weekly_Volume. Nếu < 0.5 Unit: Tự động Role Down về Role 1. Nếu 0.5 - 1.0 Unit (Premium): Cấp Quota Daily, Delay News 5min. Nếu > 1.0 Unit(Pro): Full Realtime, Multi-TF.
- **Role 4 (Professional - IAP):** Cấp Hard Quota 50 Request/Ngày. Khi cạn, yêu cầu nạp Volume (1 Unit = +10 Request).
- **Role 5 (Enterprise):** Quota 300 Request/Ngày, cấp Webhook API tín hiệu nội bộ. Khi cạn, yêu cầu nạp Volume (1 Unit = +10 Request). **Xây dựng module Master/Sub-accounts cho phép tài khoản mẹ quản lý hàng loạt tài khoản con và nhận cảnh báo (Push Notification) khi tài khoản con chạm ngưỡng rủi ro Max Loss.**

PHẦN IV: ADMIN DASHBOARD & ACCOUNT SETTINGS (BẢO MẬT & QUẢN TRỊ)

- **1. Admin Web Portal (Dành riêng cho Super Admin):**
 - **Analytics:** Dashboard đo lường DAU, MAU, Conversion Rate. Tích hợp LLM phân tích lý do User rời bỏ app (Churn Rate Analysis). Đo lường doanh thu dự kiến (Affiliate Revenue).

- **IP Tracker:** Màn hình IP Tracker phân loại Traffic, Geo-Location. Thống kê **Khung giờ truy cập vàng (Golden Hours)**. Tích hợp module Export dữ liệu ra Excel/CSV.
- **User Management & Approval:** Bảng quản lý trạng thái User (**Real/Demo, Khóa/Mở, Change State Role**). Table Data duyệt (Approve/Reject) yêu cầu rút tiền Affiliate từ Tab 6. Trao Reward thủ công cho Tab 5.
- **System Ops:** Script Ping Health Check MetaApi. Monitor kiểm tra số dư API của AI. Module Push Notification thủ công **có trang bị bộ lọc theo phân khúc User (Hạng Role, Geo, Real/Demo)**.

Admin Push Notification Module (Push thủ công tín hiệu đẹp)

- Admin có quyền tạo và gửi Push Notification thủ công đến toàn bộ User hoặc theo segment (Role, Geo-Location, Device).
 - Giao diện: Form tạo Push với các trường:
 - Tiêu đề (Title)
 - Nội dung (Body)
 - Hình ảnh đính kèm (optional)
 - Deep-link URL (ví dụ: mở thẳng Tab 1 với symbol cụ thể)
 - Segment target (All Users / Verified Partner / Specific Geo)
 - Schedule (gửi ngay hoặc lên lịch)
 - Khi Admin bấm “Gửi”, Backend gọi Firebase Cloud Messaging (FCM) để broadcast.
 - Logging: Lưu lịch sử push (thời gian gửi, số lượng nhận, tỷ lệ mở).
 - Giới hạn: Chỉ Admin (Super Admin) mới có quyền push thủ công.
-  **AI Dynamic Configuration (Cấu Hình Hệ Thống Lỗi):** Đây là phân hệ quan trọng nhất. Yêu cầu Dev xây dựng một giao diện chứa một ô **Textarea (khung nhập văn bản lớn)** được bảo mật tuyệt đối. Ô này dùng để Admin trực tiếp nhập/chỉnh sửa chuỗi lệnh "System Instruction". Khi Admin bấm "Lưu", toàn bộ đoạn text này phải được mã hóa và lưu trực tiếp vào bảng AdminSettings(cột ai_master_prompt) dưới Database. Tuyệt đối không hard-code các logic này vào mã nguồn.
- **2. Account Settings UI (Dành cho User):**
 - **Profile Info:** Hiện thị mã User_ID hệ thống. Badge động, Progress Bar yêu cầu tương tác Unit. Quản lý Email/Phone (**Bắt buộc hỗ trợ API gửi mã OTP qua Email/SMS**). Bắt buộc tích hợp 2FA Google Authenticator.
 - **Broker Connection Hub:** Form MT4/5 (yêu cầu Read-only password) và Crypto (Ping check chặn cờ Withdrawal). **Yêu cầu UI:** Phải hiển thị dòng cảnh báo chữ màu Xanh Lá Cây: *"App chỉ yêu cầu Mật khẩu chỉ đọc để đồng bộ. Tuyệt đối an toàn, hệ thống KHÔNG THỂ vào lệnh hoặc rút tiền của bạn"*.
 - **Preferences:** Checkbox tùy chỉnh Push Notifications. Tùy chọn Ngôn ngữ và **tùy chỉnh màu sắc hiển thị nền**. Tích hợp nút Toggle "Cho phép chia sẻ dữ liệu gỡ lỗi hệ thống" (Default = ON).

PHẦN V: SYSTEM DEBUGGING & BEHAVIORAL DATA LAKE

Hệ thống xử lý ngầm thu thập tham số phục vụ Machine Learning:

- **Background Worker:** Đẩy Payload ngầm khi sự kiện Close Position xảy ra (nếu Toggle gỡ lỗi = True).
- **DataMasker Middleware:** Dev bắt buộc phải tạo module data_masker.py riêng biệt chứa class DataMasker với các hàm: drop_pii(), generate_session_hash(), normalize_balance_percent(). Middleware này sẽ loại bỏ hoàn toàn PII (**User_ID, Email, IP_Address, Phone, Broker_Account_ID**).
- **Payload Schema 3 Nhóm:** Market_Context, User_Action, Execution_Result.

- **Storage Pipeline:** Trỏ Endpoint về Cụm Data Warehouse độc lập (MongoDB/PostgreSQL riêng). Dev phải thêm endpoint POST /data_lake/batch để nhận dữ liệu từ App đẩy lên. Cronjob Batch Processing gửi ngầm **khi thiết bị kết nối Wi-Fi** hoặc mỗi 12 giờ để tối ưu băng thông.

PHẦN VI: LƯỒNG GIAO TIẾP API & CORE BACKEND (FASTAPI)

Kiến Trúc Dynamic Configuration: Dev Backend tạo Schema AdminSettingsDB. Tuyệt đối không hard-code logic vào mã nguồn. Kịch bản phân tích phụ thuộc 100% vào chuỗi config động từ Admin Web Portal.

Mã nguồn Python FastAPI Template (Yêu cầu Dev tuân thủ kiến trúc Cache & Model):

```
Python
from fastapi import APIRouter, Depends
from pydantic import BaseModel
from openai import AsyncOpenAI
import os, json
import redis.asyncio as redis
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()
router = APIRouter()

client = AsyncOpenAI(
    api_key=os.getenv("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

redis_cache = redis.Redis(host='localhost', port=6379, db=0, decode_responses=True)

class ChartRequest(BaseModel):
    symbol: str
    timeframe: str
    candles: list

@router.post("/analyze_chart")
async def analyze_chart(request: ChartRequest, db=Depends(get_db)):
    cache_key = f"AI_SIGNAL_{request.symbol}_{request.timeframe}"

    # Kiểm tra cache toàn cục (đồng bộ tín hiệu cho tất cả User)
    cached_data = await redis_cache.get(cache_key)
    if cached_data:
        return {"status": 200, "message": "Success (Cached)", "data": json.loads(cached_data)}

    # Lấy Master Prompt từ Admin DB
    config_record = db.query(AdminSettings).filter_by(key="ai_master_prompt").first()
    master_prompt = config_record.value if config_record else ""

    try:
        response = await client.chat.completions.create(
            model="deepseek-chat",
            messages=[
                {"role": "system", "content": master_prompt},
                {"role": "user", "content": f"Dữ liệu thị trường: {json.dumps(request.candles)}"}
            ],
            response_format={"type": "json_object"},
        )
    except Exception as e:
        return {"status": 500, "message": f"Error: {str(e)}", "data": None}
```



```

        temperature=0.0
    )

    parsed_contract=json.loads(response.choices[0].message.content)

    # Lưu cache 180 giây
    await redis_cache.set(cache_key,json.dumps(parsed_contract),
ex=180)

    return {"status": 200, "message": "Success (New Processed)",
"data": parsed_contract}

except Exception as e:
    return {"status": 500, "message": f"Engine Pipeline Error:
{str(e)}", "data": None}

```

Module Global Market Screener (Radar quét tín hiệu toàn cầu – Background Worker 24/7)

Yêu cầu Dev xây dựng một luồng chạy ngầm độc lập trên Backend Server để quét tín hiệu tự động trên nhiều tài sản mà không cần User mở chart.

- **Watchlist Config:** Admin có quyền cấu hình danh sách theo dõi (50–100 mã tài sản: Forex, Crypto, Stock) qua giao diện Web Portal (bảng AdminSettings).
- **Dual-Filter Architecture (2 lớp lọc tối ưu chi phí & hiệu suất):**
 - **Lớp 1 – Pre-filter (Python logic, chạy local):** Worker sử dụng thư viện xử lý mảng (NumPy/Pandas) kết hợp Redis Queue (Celery) để liên tục pull dữ liệu OHLCV qua WebSocket. Bắt buộc xây dựng thuật toán phát hiện bất thường dựa trên **Hành vi giá và Khối lượng (Price Action & Volume Anomalies)**, bao gồm 3 trigger chính:
 1. Khối lượng (Volume) nổ đột biến ≥ 3 lần trung bình 20 kỳ.
 2. Giá tiếp cận các vùng biên độ thanh khoản (Liquidity Pools) hoặc các cản cơ sở (Strong High/Low) được nội suy từ khung thời gian lớn hơn.
 3. Độ giãn Spread của sàn thay đổi đột ngột kết hợp với nền có biên độ bất thường (Volume Climax / Spread Anomalies).
 - **Lớp 2 – AI Execution (Trigger có điều kiện):** Chỉ khi Pre-filter chạm một trong các ngưỡng trên, Backend mới đóng gói Payload gửi sang API LLM (DeepSeek) để xác nhận tín hiệu hợp lệ (setup_ready = true).
- **Broadcast Push Notification:** Nếu AI trả về xác nhận có setup đạt chuẩn, Backend lập tức gọi Firebase Cloud Messaging (FCM) để gửi Push Notification hàng loạt đến thiết bị User (Ví dụ: " *Tín hiệu phân tích mới trên XAUUSD – Nhấn để xem ngay*").
 - Tuân thủ nguyên tắc opt-in (User phải bật Toggle Push trong Preferences).
 - Hỗ trợ Deep-link: Bấm vào thông báo tự động mở thẳng Tab 1 và render chart của mã tài sản đó cùng các Layer phân tích.
 - Module thông báo phải giới hạn phân luồng theo Role (Ví dụ: Role Standard chỉ nhận tối đa 3 thông báo/ngày, Partner Verified nhận không giới hạn).
- **Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc:**
 - Bắt buộc sử dụng Celery + Redis Queue để quản lý task 24/7, tách biệt hoàn toàn với luồng API chính để tránh overload Server.
 - Thiết lập Cronjob kiểm tra luồng Watchlist định kỳ (mỗi 5 phút/lần cho toàn bộ danh sách).
 - Tích hợp Logging đo đếm request API riêng cho module này để Admin giám sát chi phí realtime.
 - Giám sát Quota FCM: Nếu phát sinh chi phí Firebase Cloud Messaging vượt mức miễn phí, Dev phải tự động log cảnh báo về Admin Dashboard.

PHẦN VII: YÊU CẦU BẢO MẬT & SLA (NON-FUNCTIONAL)

- Cài đặt Rate-Limit gắt gao chống DDoS trên API Endpoints.

- DB tuân thủ chuẩn GDPR.
 - Màn hình Splash bắt buộc có Disclaimer: "Giao dịch tài chính có rủi ro cao".
 - Cronjob tự động dump và backup Database mỗi 6 giờ.
-